

Fascicolo Esercizi d'Esame

Sistemi Intelligenti

Basato sulle domande reali della professoressa

A.A. 2025–2026

Come usare questo fascicolo. Fai tutti gli esercizi di ogni sezione *prima* di guardare le soluzioni. Le soluzioni di ogni sezione si trovano tutte in fondo al documento, separate, in modo da non vederle mentre lavori.

Indice

1	Domande a Scelta Multipla	2
1.1	Ricerca e algoritmi	2
1.2	Euristiche	2
1.3	Minimax e giochi	3
1.4	CSP	4
1.5	Machine Learning e reti neurali	4
1.6	Logica e FOL	6
2	Esercizi Vero/Falso su Formule FOL	8
3	Esercizi di Associazione	10
4	Domande Aperte	12
	Soluzioni	14

1 Domande a Scelta Multipla

1.1 Ricerca e algoritmi

D1 – Algoritmo informato vs non informato

Considerando un problema di ricerca in uno spazio degli stati, che cosa differenzia un algoritmo informato da uno non informato?

- a. L'utilizzo di una funzione costo
- b. L'utilizzo di un modello
- c. L'utilizzo di una funzione euristica

D2 – Complessità spaziale dell'Iterative Deepening

La complessità spaziale dell'Iterative Deepening è (br = branching factor, d = profondità della soluzione):

- a. $O(br^d)$
- b. $O(br^{d+1})$
- c. $O(br \cdot d)$

D3 – Algoritmo ottimo

Un algoritmo di ricerca in uno spazio degli stati è **ottimo** quando:

- a. Restituisce sempre una soluzione nel minor numero di passi
- b. Restituisce sempre una soluzione che minimizza il valore di h
- c. Restituisce sempre una soluzione di costo minimo

D4 – Algoritmo più efficiente in spazio

Quale fra i seguenti è il più efficiente in termini di **spazio**?

- a. UCS (Ricerca a costo uniforme)
- b. BFS (Ricerca in ampiezza)
- c. DFS (Ricerca in profondità)

1.2 Euristiche

D5 – Euristica ammissibile

Cosa significa che un'euristica è **ammissibile**?

- a. Approssima $h^*(n)$ in maniera ottimale
- b. È sempre minore o uguale a $h^*(n)$ (non sovrastima mai)

- c. Fa stime conservative (può sottostimare)

D6 – Euristiche dominanti

Date due euristiche ammissibili h_1 e h_2 , quando h_1 **domina** h_2 ?

- a. Per ogni nodo n : $h_1(n) \geq h_2(n)$
- b. Per almeno un nodo n : $h_1(n) \geq h_2(n)$
- c. Per almeno un nodo n : $h_1(n) < h_2(n)$

D7 – Euristiche che non guidano la ricerca

Quale delle seguenti euristiche **non** guida l'algoritmo verso la soluzione?

- a. Distanza in linea d'aria
- b. Funzione costante $h(n) = 0$
- c. Distanza di Manhattan

1.3 Minimax e giochi

D8 – Cosa fa Minimax

L'algoritmo Minimax...

- a. Costruisce un percorso che porta il giocatore Max a vincere
- b. Sceglie la prossima mossa che il giocatore Max dovrebbe eseguire
- c. Costruisce un percorso che porta il giocatore Min a perdere

D9 – Come si calcolano i valori in Minimax

I valori dei nodi di un albero costruito dall'algoritmo Minimax vengono calcolati:

- a. Risalendo dalle foglie verso la radice
- b. Discendendo dalla radice verso le foglie
- c. Non si calcolano: sono dati dalla funzione di valutazione definita insieme al problema

D10 – Alpha-Beta: utilità per quali nodi

In Minimax con alpha-beta pruning, l'utilità viene calcolata:

- a. Per i nodi foglia
- b. Per i nodi interni dell'albero
- c. Per la radice dell'albero

1.4 CSP

D11 – Definizione di soluzione in un CSP

Cos'è una **soluzione** di un CSP (problema di soddisfacimento di vincoli)?

- a. Un assegnamento consistente (anche parziale)
- b. Una sequenza di passi che permette di raggiungere il goal minimizzando il costo
- c. Un assegnamento di tutte le variabili che soddisfa tutti i vincoli

D12 – Algoritmo più efficiente per CSP

Quale fra i seguenti è il **più efficiente** in termini di tempo per risolvere un CSP?

- a. Ricerca con backtracking che sfrutta la commutatività
- b. Back-jumping
- c. Backward chaining
- d. Generate and test

D13 – Algoritmo meno efficiente per CSP

Quale fra i seguenti è il **meno efficiente** in termini di tempo per risolvere un CSP?

- a. Ricerca con backtracking che sfrutta la commutatività
- b. Back-jumping
- c. Generate and test

1.5 Machine Learning e reti neurali

D14 – Criterio di terminazione alberi di decisione

Quale dei seguenti può essere usato come criterio di terminazione nella costruzione di alberi di decisione (pre-pruning)?

- a. Il valore della funzione di valutazione calcolata nel nodo è maggiore di una certa soglia
- b. Il nodo presenta overfitting
- c. Il numero delle istanze associate al nodo è minore di una certa soglia

D15 – Matrice di confusione: distribuzione ottimale

Quale distribuzione dei valori in una matrice di confusione denota una **prestazione ottimale**?

- a. Distribuzione uniforme del numero di istanze su tutte le celle
- b. Ogni cella contiene il numero di istanze diviso l'entropia della classe

- c. Diagonale principale che somma al numero totale delle istanze, 0 nelle altre celle

D16 – Cosa calcola la matrice di confusione

Quale delle seguenti misure viene calcolata tramite una matrice di confusione?

- a. Information gain
- b. Accuratezza
- c. Entropia

D17 – Cosa misura l'entropia

Cosa misura l'entropia in un albero di decisione?

- a. La presenza di più classi in un insieme di dati (grado di impurità)
- b. L'errore calcolato sull'output prodotto dalla rete neurale
- c. Un valore che permette di aggiornare i pesi di una rete neurale

D18 – Cosa misura l'information gain

Cosa misura l'information gain?

- a. Il grado di purezza di un insieme di dati
- b. La riduzione di overfitting comportata dal pruning
- c. La riduzione di entropia prodotta da uno split

D19 – Problema rilevante nello studio del percettrone

Quale dei seguenti problemi è stato rilevante nello studio del percettrone?

- a. Problema dell'or esclusivo (XOR)
- b. Problema della colorazione della mappa dell'Australia
- c. Anomalia di Sussman

D20 – K-NN: su cosa si basa

Sulla base di cosa l'algoritmo K Nearest Neighbour restituisce la classe di un'istanza?

- a. Combinazione lineare dei pesi delle connessioni moltiplicati per gli input
- b. Soddisfacimento dell'antecedente di una regola indotta dal learning set
- c. Somiglianza dell'istanza alle k istanze memorizzate più simili

1.6 Logica e FOL

D21 – Test di Turing

Il test di Turing dice che un computer è intelligente se:

- a. Comprende le domande che gli vengono poste
- b. Imita il comportamento umano nel rispondere alle domande
- c. Risponde correttamente alle domande che gli vengono poste
- d. È in grado di manifestare emozioni

D22 – Frame problem

Per “frame problem” si intende:

- a. Il fatto che solo alcuni concetti di un’ontologia hanno un corrispondente in un’altra
- b. L’incapacità di sapere quali proprietà di una situazione si preservano dopo l’applicazione di un’azione
- c. L’imposizione di un orizzonte temporale alla ricerca di una soluzione

D23 – Unificatore nella FOL

Qual è la definizione di **unificatore** di due formule nella logica del primo ordine?

- a. Associazione fra i concetti affini di due KB differenti
- b. Sostituzione delle variabili che rende identiche le due formule
- c. Regola di inferenza che, date due clausole, restituisce il loro risolvete

D24 – Cosa richiede la risoluzione

La regola di risoluzione richiede formule espresse come:

- a. Clausole di Horn
- b. Clausole qualsiasi (in CNF)
- c. Formule in forma normale disgiuntiva

D25 – Path consistency

La path consistency (consistenza di cammino):

- a. Verifica la possibilità di assegnare a una variabile un valore consistente rispetto ad altre **due** variabili
- b. Verifica la possibilità di assegnare a una variabile un valore consistente rispetto ad **un’altra sola** variabile
- c. Verifica la possibilità di assegnare a una variabile un valore consistente (senza riferimento ad altre)

D26 – Situation Calculus: elemento non incluso nell'azione

Quale dei seguenti **non** fa parte della definizione di un'azione nel situation calculus?

- a. Proprietà che devono valere per applicare l'azione (precondizioni)
- b. Proprietà atemporali (eternali)
- c. Proprietà che l'applicazione dell'azione modifica (effetti)

D27 – RDF (Resource Description Framework)

Considerando RDF, quale delle seguenti affermazioni è vera?

- a. La conoscenza è costituita da triple ⟨soggetto, predicato, oggetto⟩
- b. La conoscenza è costituita da relazioni IS-A e MEMBER
- c. La conoscenza è costituita da clausole di Horn

D28 – Tassonomie

Quale delle seguenti affermazioni è corretta quando si parla di tassonomie?

- a. L'insieme di tutte le categorie costituisce una partizione
- b. Le sottocategorie di ciascuna categoria costituiscono una partizione
- c. Tutte le categorie di una tassonomia sono disgiunte

D29 – Modello nella logica proposizionale

Quale dei seguenti potrebbe essere un modello nella logica proposizionale?

- a. X vale *true*, Y vale *false*
- b. X vale Giovanni, Y vale Riccardo
- c. X vale 4, Y vale 2

D30 – In quale contesto abbiamo parlato di post-pruning?

In quale contesto abbiamo parlato di post-pruning?

- a. Problemi di soddisfacimento dei vincoli
- b. Apprendimento automatico
- c. Problemi con avversario

2 Esercizi Vero/Falso su Formule FOL

Regole chiave – leggi prima di fare gli esercizi

- **Clausola:** qualsiasi disgiunzione di letterali (atomi positivi o negati).
- **Clausola di Horn:** clausola con **al più un** letterale positivo (non negato).
- **Clausola definita:** clausola di Horn con **esattamente uno** letterale positivo (ha una “testa”).
- **Forward chaining / MPG applicabile:** serve una clausola definita + fatti ground che soddisfano *tutte* le premesse.
- **Risoluzione applicabile:** servono due clausole con letterali complementari unificabili.

Esercizio F1 – Due formule, premessa incompleta

A) $\neg \text{Pred1}(x) \vee \text{Pred2}(x) \vee \neg \text{Pred3}(x)$ **B)** $\text{Pred1}(\text{ID0})$

Indica VERO o FALSO per ciascuna affermazione:

1. La formula A è una clausola _____
2. Il forward chaining è applicabile _____
3. La formula A è una clausola di Horn _____
4. La risoluzione è applicabile _____
5. Il modus ponens generalizzato è applicabile _____

Esercizio F2 – Tre formule, clausola di Horn definita con fatti completi

A) $\neg \text{Alfa}(x) \vee \text{Beta}(x) \vee \neg \text{Gamma}(x)$ **B)** $\text{Alfa}(\text{ID0})$ **C)** $\text{Gamma}(\text{ID0})$

Indica VERO o FALSO per ciascuna affermazione:

1. La formula A è una clausola di Horn _____
2. Il forward chaining è applicabile _____
3. La formula A è una clausola _____
4. La risoluzione è applicabile _____
5. Il modus ponens generalizzato è applicabile _____

Esercizio F3 – Tre formule, clausola con DUE letterali positivi

A) $\text{Alfa}(\text{ID1}) \vee \neg \text{Beta}(x) \vee \text{Gamma}(x)$ **B)** $\text{Alfa}(\text{ID0})$ **C)** $\text{Beta}(\text{ID1})$

Indica VERO o FALSO per ciascuna affermazione:

1. La formula A è una clausola di Horn _____
2. Il forward chaining è applicabile _____
3. La formula A è una clausola _____
4. Si può derivare $\text{Gamma}(\text{ID1})$ _____

5. Il modus ponens generalizzato è applicabile _____

Esercizio F4 – Applicare il MPG (con funzione Proprietario)

A) Cane(Aso) **B)** Custode(Proprietario(z), z) **C)** Cane(x) $\wedge$ Custode(y, x) $\Rightarrow$ Responsabile(y)

Indica VERO o FALSO per ciascuna affermazione:

1. Il MPG non è applicabile _____
2. Sostituzione corretta: $\{x/\text{Aso}, z/z, y/\text{Proprietario}(\text{Aso})\}$ _____
3. Risultato: Cane(Aso) $\wedge$ Custode(y , Aso) _____
4. Risultato: Responsabile(Proprietario(Aso)) _____
5. Sostituzione corretta: $\{x/\text{Aso}, z/\text{Aso}, y/\text{Proprietario}(\text{Aso})\}$ _____

Esercizio F5 – Applicare la Risoluzione FOL

A) $\neg \text{Ottone}(x) \vee \text{Percussione}(x) \vee \neg \text{Arco}(x)$ **B)** Ottone(ID0)

Indica VERO o FALSO per ciascuna affermazione:

1. L'unificatore è $\{x/\text{ID0}\}$ _____
2. La risoluzione non è applicabile _____
3. Risolvente: Ottone(ID0) _____
4. Risolvente: Percussione(ID0) $\vee \neg \text{Arco}(\text{ID0})$ _____
5. Risolvente: Percussione(x) $\vee \neg \text{Arco}(x)$ _____

3 Esercizi di Associazione

Associazione A1 – Meccanismi logici e tipi di ragionamento

Collega ogni meccanismo al tipo di ragionamento che supporta:

Meccanismo		Tipo di ragionamento
Model checking	→	_____
Modus Ponens Generalizzato	→	_____
Proposizionalizzazione	→	_____
Modus Ponens (proposizionale)	→	_____
Binary Resolution	→	_____

Opzioni: conseguenza logica · forward chaining FOL · traduzione KB FOL in logica proposizionale · forward chaining proposizionale · ragionamento per refutazione in FOL

Associazione A2 – Algoritmi e compiti

Collega ogni algoritmo al compito che svolge:

Algoritmo		Compito
Algoritmo di Hunt	→	_____
K-NN	→	_____
Back-jumping	→	_____
RBFS	→	_____
Alpha-beta pruning	→	_____
Minimax	→	_____
Forward chaining	→	_____
Backward chaining	→	_____

Opzioni: costruzione alberi di decisione · classificazione senza modello esplicito · risoluzione CSP con conflict set · ricerca in spazio degli stati con memoria limitata · riduzione spazio di ricerca in giochi · suggerimento prossima mossa con avversario · inferenza da KB in clausole di Horn · verifica se un goal è derivabile da KB e fatti

Associazione A3 – Euristiche e proprietà

Collega ogni euristica/concetto alla proprietà corrispondente:

Euristica / Concetto	Proprietà
Euristica dominante	→ _____
Euristica ammissibile	→ _____
Euristica MRV	→ _____
Euristica di grado	→ _____
Euristica monotona (consistente)	→ _____

Opzioni: approssima meglio $h^*(n)$ · è ottimistica (non sovrastima) · facilita il fallimento precoce · identifica la variabile coinvolta in più vincoli · garantisce ottimalità su grafi con lista chiusa

Associazione A4 – Ontologia ambito medico

Effettua le corrette associazioni (X è una variabile):

Espressione	Tipo di relazione
Capsomero part-of Virus	→ _____
Virologo isa Microbiologo	→ _____
HIV member Virus	→ _____
member(X, positivo) $\Rightarrow$ quarantenato(X)	→ _____
{virus, batterio, fungo, protozoo} rispetto a Microrganismo	→ _____

Opzioni: relazione di composizione · relazione di sottoclasse · relazione di istanza · proprietà di classe · partizione

Associazione A5 – Ontologia ambito astronomico

Effettua le corrette associazioni (X è una variabile):

Espressione	Tipo di relazione
Mercurio member Pianeta	→ _____
member(X, pianeta) $\Rightarrow$ sferoidale(X)	→ _____
Astrometria isa Astronomia	→ _____
Magnetosfera part-of Pianeta	→ _____
{solare, extrasolare, interstellare} rispetto a Pianeta	→ _____

Opzioni: relazione di composizione · relazione di sottoclasse · relazione di istanza · proprietà di classe · partizione

4 Domande Aperte

O1 – Tautologie, contraddizioni, soddisfacibilità

Definisci i tre concetti e fornisci un esempio per ciascuno.

O2 – Funzioni di Skolem e termine ground

Spiega cosa sono e come si usano nella conversione in CNF nella FOL.

O3 – Forward chaining: algoritmo e quando è applicabile

Descrivi l'algoritmo e le condizioni necessarie per applicarlo.

O4 – Definizione di gioco a somma zero e funzionamento di Minimax

O5 – Clausole di Horn: definizione, tipi e perché sono efficienti

O6 – Overfitting: definizione, cause e soluzioni per gli alberi di decisione

O7 – Back-jumping e conflict set: come funziona e perché è meglio del backtracking cronologico

O8 – Perceptron: architettura, apprendimento, limiti

SOLUZIONI – Apri questa sezione solo dopo aver completato tutti gli esercizi

Soluzioni Sezione 1 – Domande a Scelta Multipla

Soluzione – D1

Risposta: c. Un algoritmo *informato* usa una funzione euristica $h(n)$ che stima il costo residuo verso il goal. La funzione costo $g(n)$ è usata da entrambi i tipi.

Soluzione – D2

Risposta: c – $O(br \cdot d)$. IDDFS mantiene in memoria solo il cammino corrente, come DFS. Il tempo è $O(b^d)$ come BFS, ma lo spazio è lineare.

Soluzione – D3

Risposta: c. Ottimalità = trovare sempre la **soluzione di costo minimo** (somma dei costi degli archi), non il numero minimo di passi.

Soluzione – D4

Risposta: c (DFS). DFS usa $O(b \cdot m)$: mantiene solo il cammino corrente + i fratelli non espansi. BFS e UCS usano $O(b^d)$.

Soluzione – D5

Risposta: b. Ammissibile $\Leftrightarrow h(n) \leq h^*(n)$ per ogni n . Non sovrastima mai il costo reale. Questo garantisce l'ottimalità di A^* .

Soluzione – D6

Risposta: a. h_1 domina h_2 se $h_1(n) \geq h_2(n)$ per **tutti** i nodi. Con h_1 dominante, A^* espande meno nodi (stime più alte = più informative, ma ancora ammissibili).

Soluzione – D7

Risposta: b. Con $h(n) = 0$, A^* si riduce a UCS: esplora per costo g crescente senza alcuna guida verso il goal. È ammissibile ma non direzionale.

Soluzione – D8

Risposta: b. Minimax *sceglie la prossima mossa* ottimale per Max, assumendo che Min giochi perfettamente. Non garantisce la vittoria – suggerisce la mossa migliore *qui e ora*.

Soluzione – D9

Risposta: a. I valori si assegnano prima alle foglie (stati terminali) e si propagano **risalendo**: nodi MAX = max dei figli, nodi MIN = min dei figli.

Soluzione – D10

Risposta: a. La funzione Utility si calcola solo nei nodi **foglia** (stati terminali). I valori dei nodi interni sono propagati dal basso, non calcolati direttamente.

Soluzione – D11

Risposta: c. La soluzione deve essere **completa** (tutte le variabili valorizzate) e **consistente** (nessun vincolo violato). Un assegnamento solo parzialmente consistente non è una soluzione.

Soluzione – D12

Risposta: a. Il backtracking con commutatività è il più efficiente tra quelli elencati. Il backward chaining non è per CSP. Il generate and test è il peggiore.

Soluzione – D13

Risposta: c. Generate and test genera *tutte* le assegnazioni complete possibili ($O(d^n)$) poi verifica i vincoli: nessuna potatura.

Soluzione – D14

Risposta: c. Numero di istanze sotto soglia è un criterio valido di pre-pruning. La “funzione di valutazione” è dei giochi. Rilevare l’overfitting a priori non è praticabile.

Soluzione – D15

Risposta: c. Diagonale principale = solo classificazioni corrette (TP e TN). Se la diagonale somma al totale e le altre celle sono 0 $\Rightarrow$ accuratezza 100%.

Soluzione – D16

Risposta: b. Dalla matrice di confusione si calcola: accuratezza, error rate, precisione, recall. Information gain ed entropia sono per gli alberi di decisione (split).

Soluzione – D17

Risposta: a. $H(t) = -\sum_i p(i|t) \log_2 p(i|t)$. $H = 0$ se puro, massima se classi equiprobabili. Misura il **grado di impurità** (disordine) di un nodo.

Soluzione – D18

Risposta: c. $\text{Gain} = H(\text{padre}) - \sum_v \frac{|D_v|}{|D_t|} H(D_v)$. Misura quanto lo split *riduce* l’entropia. Si sceglie l’attributo con gain massimo.

Soluzione – D19

Risposta: a. Minsky e Papert (1969) dimostrarono che il perceptrone singolo non può risolvere XOR (non linearmente separabile). Questo provocò il primo AI winter. Serve MLP.

Soluzione – D20

Risposta: c. K-NN è lazy learning: memorizza tutto il training set e classifica in base alla similarità con le k istanze più vicine. Non costruisce un modello esplicito.

Soluzione – D21

Risposta: b. Il test è comportamentale: la macchina deve *imitare* il comportamento umano abbastanza bene da ingannare il giudice. Non si richiede comprensione vera (IA forte).

Soluzione – D22

Risposta: b. Il frame problem è la difficoltà di rappresentare ciò che *non cambia* dopo un'azione. Soluzione: assioma di stato successore nel situation calculus.

Soluzione – D23

Risposta: b. L'unificatore (MGU) è una sostituzione θ che rende due espressioni sintatticamente identiche: $\alpha\theta = \beta\theta$.

Soluzione – D24

Risposta: b. La risoluzione si applica a qualsiasi coppia di **clausole** (qualsiasi, non solo di Horn) con letterali complementari. Il MPG invece richiede clausole di Horn.

Soluzione – D25

Risposta: a. Path consistency (3-consistenza): per ogni assegnamento consistente di X_i e X_j , esiste un valore per X_m compatibile con entrambe. Coinvolge 3 variabili.

Soluzione – D26

Risposta: b. Le proprietà atemporalì (eternali) non cambiano con le azioni – non fanno parte della definizione di azione. Un'azione è descritta da precondizioni + effetti.

Soluzione – D27

Risposta: a. RDF rappresenta la conoscenza come grafo di triple $\langle \text{soggetto}, \text{predicato}, \text{oggetto} \rangle$. Ogni tripla è una asserzione.

Soluzione – D28

Risposta: b. Le sottocategorie di *ciascuna* categoria formano una partizione (disgiunte + esaustive rispetto al padre). L'insieme di tutte le categorie non è necessariamente una partizione.

Soluzione – D29

Risposta: a. Nella logica proposizionale un modello assegna valori *true/false* ai simboli proposizionali. Valori oggetto ("Giovanni", "4") appartengono alla FOL.

Soluzione – D30

Risposta: b. Il post-pruning si applica agli **alberi di decisione**: si costruisce l'albero completo poi si potano i rami ridondanti per ridurre l'overfitting.

Soluzioni Sezione 2 – Vero/Falso FOL

Soluzione – F1

1. **VERO** – È una disgiunzione di letterali.
2. **FALSO** – Forward chaining richiede che **tutte** le premesse siano soddisfatte. A come regola: $\text{Pred1}(x) \wedge \text{Pred3}(x) \Rightarrow \text{Pred2}(x)$. Abbiamo $B = \text{Pred1}(\text{ID0})$ ma non $\text{Pred3}(\text{ID0}) \Rightarrow$ non applicabile.
3. **VERO** – Un solo letterale positivo: $\text{Pred2}(x)$.
4. **VERO** – A contiene $\neg \text{Pred1}(x)$, B contiene $\text{Pred1}(\text{ID0})$: complementari con $\{x/\text{ID0}\}$. Risolvente: $\text{Pred2}(\text{ID0}) \vee \neg \text{Pred3}(\text{ID0})$.
5. **FALSO** – Stessa ragione del punto 2: manca Pred3 .

Soluzione – F2

1. **VERO** – Un solo letterale positivo: $\text{Beta}(x)$.
2. **VERO** – Regola: $\text{Alfa}(x) \wedge \text{Gamma}(x) \Rightarrow \text{Beta}(x)$. B dà $\text{Alfa}(\text{ID0})$, C dà $\text{Gamma}(\text{ID0})$: entrambe le premesse soddisfatte con $\{x/\text{ID0}\}$. Si deriva $\text{Beta}(\text{ID0})$.
3. **VERO** – Disgiunzione di letterali.
4. **VERO** – A e B hanno letterali complementari $\neg \text{Alfa}(x) / \text{Alfa}(\text{ID0})$ con $\{x/\text{ID0}\}$.
5. **VERO** – Tutte le premesse soddisfatte (vedi punto 2).

Soluzione – F3

1. **FALSO** – A ha **due** letterali positivi: $\text{Alfa}(\text{ID1})$ e $\text{Gamma}(x)$. Non è di Horn.
2. **FALSO** – Forward chaining e MPG richiedono clausole di Horn definite.
3. **VERO** – È una disgiunzione di letterali.
4. **FALSO** – Non è derivabile con le regole disponibili: A non è una clausola definita.
5. **FALSO** – Come punto 2.

Soluzione – F4

Regola C: $\text{Cane}(x) \wedge \text{Custode}(y, x) \Rightarrow \text{Responsabile}(y)$. Unifico le premesse: $\text{Cane}(x)$ con $A \Rightarrow \{x/\text{Asso}\}$. $\text{Custode}(y, \text{Asso})$ con $B = \text{Custode}(\text{Proprietario}(z), z) \Rightarrow \{y/\text{Proprietario}(z), z/\text{Asso}\}$. Sostituzione completa: $\{x/\text{Asso}, z/\text{Asso}, y/\text{Proprietario}(\text{Asso})\}$.

1. **FALSO** – Il MPG è applicabile.
2. **FALSO** – La z deve essere istanziata a **Asso**, non rimane variabile libera.
3. **FALSO** – Il risultato del MPG è la conclusione istanziata, non un fatto già noto.
4. **VERO** – Risultato corretto: $\text{Responsabile}(\text{Proprietario}(\text{Asso}))$.
5. **VERO** – Sostituzione corretta.

Soluzione – F5

A contiene $\neg \text{Ottone}(x)$; B contiene $\text{Ottone}(\text{ID0})$: complementari con $\{x/\text{ID0}\}$.

1. **VERO** – L'unificatore è $\{x/\text{ID0}\}$ (la variabile è x).
2. **FALSO** – La risoluzione è applicabile (ci sono letterali complementari).
3. **FALSO** – Il risolvente non è uno dei fatti originali; si eliminano i letterali complementari.
4. **VERO** – Risolvente corretto: $\text{Percussione}(\text{ID0}) \vee \neg \text{Arco}(\text{ID0})$ (le restanti parti di A, istanziate).

5. **FALSO** – Il risolvete è istanziato (x viene sostituita da ID0), non rimane con variabili libere.

Soluzioni Sezione 3 – Associazioni

Soluzione – A1 – Meccanismi logici

- Model checking → **conseguenza logica**
- MPG → **forward chaining FOL**
- Proposizionalizzazione → **traduzione KB FOL in logica proposizionale**
- Modus Ponens → **forward chaining proposizionale**
- Binary Resolution → **ragionamento per refutazione in FOL**

Soluzione – A2 – Algoritmi e compiti

- Algoritmo di Hunt → **costruzione alberi di decisione**
- K-NN → **classificazione senza modello esplicito (lazy learning)**
- Back-jumping → **risoluzione CSP con conflict set**
- RBFS → **ricerca in spazio degli stati con memoria limitata**
- Alpha-beta pruning → **riduzione spazio di ricerca in giochi**
- Minimax → **suggerimento prossima mossa con avversario**
- Forward chaining → **inferenza da KB in clausole di Horn**
- Backward chaining → **verifica se un goal è derivabile da KB e fatti**

Soluzione – A3 – Euristiche e proprietà

- Dominante → **approssima meglio $h^*(n)$** (stima più alta, ancora ammissibile)
- Ammissibile → **è ottimistica** (non sovrastima mai)
- MRV → **facilita il fallimento precoce** (fail-first)
- Di grado → **identifica la variabile coinvolta in più vincoli**
- Monotona → **garantisce ottimalità su grafi con lista chiusa**

Soluzione – A4 – Ontologia medica

- Capsomero part-of Virus → **relazione di composizione**
- Virologo isa Microbiologo → **relazione di sottoclasse**
- HIV member Virus → **relazione di istanza**
- member(X, positivo) ⇒ quarantinato(X) → **proprietà di classe**
- {virus, batterio, fungo, protozoo} → **partizione rispetto a Microrganismo**

Soluzione – A5 – Ontologia astronomica

- Mercurio member Pianeta → **relazione di istanza**
- member(X, pianeta) ⇒ sferoidale(X) → **proprietà di classe**
- Astrometria isa Astronomia → **relazione di sottoclasse**
- Magnetosfera part-of Pianeta → **relazione di composizione**
- {solare, extrasolare, interstellare} → **partizione rispetto a Pianeta**

Soluzioni Sezione 4 – Domande Aperte

Soluzione – O1 – Tautologie, contraddizioni, soddisfacibilità

Tautologia: vera in tutti i modelli. Es: $A \vee \neg A$.

Contraddizione: falsa in tutti i modelli. Es: $A \wedge \neg A$.

Soddisfacibile: vera in almeno un modello. Es: $A \wedge B$ (vera se entrambi true).

Ogni tautologia è soddisfacibile. Una contraddizione non è soddisfacibile. SAT è NP-completo.

Soluzione – O2 – Funzioni di Skolem e termine ground

Funzione di Skolem: nella conversione in CNF, si elimina $\exists y$ sostituendo y con una funzione $f(x_1, \dots, x_k)$ dove $x_1, \dots, x_k$ sono le variabili universali che contengono l' $\exists$. Se l' $\exists$ non è dentro un $\forall$, si usa una costante di Skolem k .

Termine ground: termine senza variabili (completamente istanziato). Es: Padre(Giovanni), Asso. Contrapposto a Padre(x) (con variabile).

Soluzione – O3 – Forward chaining

Algoritmo: parte dai fatti noti nella KB. Cerca clausole definite (Horn con testa) le cui premesse siano tutte soddisfatte dai fatti. Aggiunge la conclusione come nuovo fatto. Ripete fino al goal o al punto fisso (nessun nuovo fatto).

Condizioni: serve almeno una clausola definita e fatti che unifichino con *tutte* le sue premesse.

Proprietà: corretto e completo per clausole definite. Diretto ai dati (data-driven).

Soluzione – O4 – Gioco a somma zero e Minimax

Somma zero: ciò che guadagna MAX è perso da MIN. Informazione perfetta (tutto visibile).

Minimax: esplora l'albero in profondità. Foglie = valori di utilità. Si propaga verso l'alto: MAX prende il massimo dei figli, MIN prende il minimo. La radice ha il valore della mossa ottimale per MAX assumendo Min perfetto. Complessità: $O(b^m)$ tempo, $O(bm)$ spazio.

Soluzione – O5 – Clausole di Horn

Clausola di Horn: al più un letterale positivo. Forma: $\neg P_1 \vee \dots \vee \neg P_k \vee Q \equiv P_1 \wedge \dots \wedge P_k \Rightarrow Q$.

Tipi: clausola definita (esattamente 1 positivo – ha testa); clausola obiettivo (0 positivi); fatto (1 positivo, 0 premesse).

Efficienza: l'inferenza su clausole di Horn è lineare (polinomiale); molto più efficiente della risoluzione generale su CNF arbitraria.

Soluzione – O6 – Overfitting

Definizione: il modello si adatta troppo al training set (incluso rumore) e generalizza male.

Cause: modello troppo complesso, training set troppo piccolo, presenza di rumore.

Soluzioni per alberi di decisione:

- **Pre-pruning:** interrompere se il nodo ha poche istanze (sotto soglia) o gain troppo

basso.

- **Post-pruning:** costruire l'albero completo poi sostituire sottoalberi con foglie (classe più frequente).

Rasoio di Occam: a parità di errore, preferire il modello più semplice.

Soluzione – O7 – Back-jumping e conflict set

Problema del backtracking cronologico: torna sempre alla variabile precedente anche se non è la causa del fallimento.

Back-jumping: quando X fallisce, si costruisce il **conflict set** $CS(X)$ = variabili già assegnate che causano l'incompatibilità. L'algoritmo salta direttamente all'ultima variabile in $CS(X)$, saltando variabili irrilevanti.

Implementazione: ogni livello riceve il CS dai figli falliti, aggiunge la propria variabile e lo passa al padre.

Soluzione – O8 – Perceptron

Architettura: singolo neurone. Calcola $y = f(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b)$. I pesi definiscono un iperpiano: istanze sopra $\rightarrow$ classe 1, sotto $\rightarrow$ classe 0.

Apprendimento: regola delta – $\Delta w_j = \eta(d - o)x_j$. Aggiornamento passo per passo su ogni istanza. Converge se il problema è linearmente separabile (Teorema di Novikoff).

Limiti: non risolve XOR (non linearmente separabile). Serve MLP (con hidden layer) per funzioni non lineari.